

Apresentação da disciplina

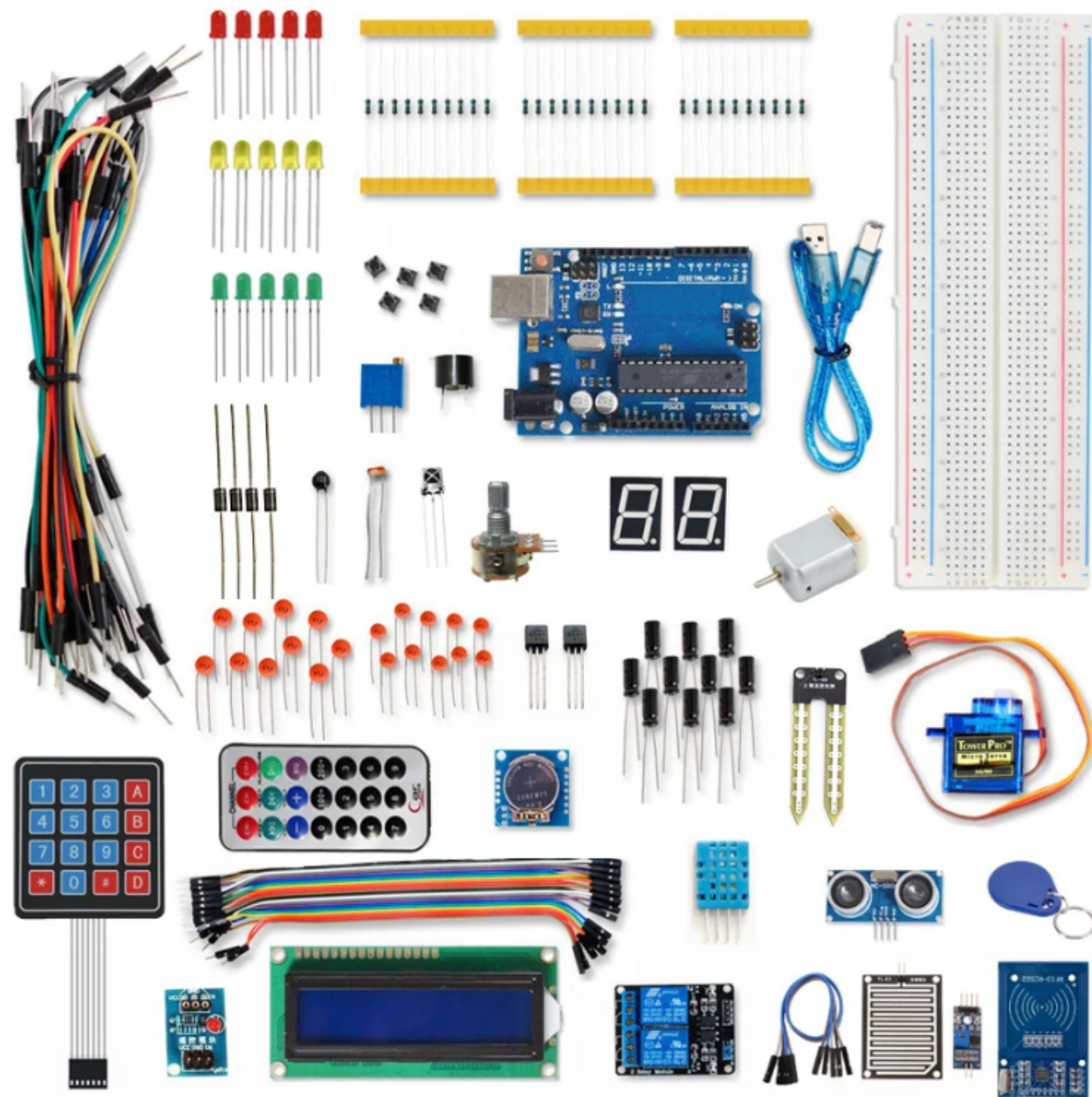
Introdução a eletrônica e programação

Objetivos

- Apresentação da proposta da disciplina
- Apresentação da plataforma **Arduino** e **kit Maker**
- Introdução a eletrônica: **DIODO/LED**
- Desenvolvimento de uma aplicação: **Semáforo**

Proposta

Apresentar a plataforma **Arduino** e elementos de **eletrônica/instrumentação** para o desenvolvimento de aplicações embarcadas.



Avaliação

Cada aluno deverá apresentar, ao final da disciplina, um **produto** fazendo uso da plataforma Arduino e dos componentes fornecidos no **Kit Maker**.



Kit Arduino Maker

KIT ARDUINO MAKER COM CAIXA ORGANIZADORA

- 01 - Placa Uno R3;
- 01 - Cabo USB 30cm;
- 01 - Adaptador Bateria 9v para Arduino;
- 01 - Display LCD 16x2 (com conectores soldados);
- 02 - Display de 7 segmentos com 1 dígito;
- 01 - Sensor de Distância Ultrassônico;
- 01 - Controle Remoto Ir;
- 01 - Receptor Universal Ir;
- 01 - Real Time Clock DS1307;
- 01 - Módulo Leitor RFID-RC522;
- 01 - Cartão Padrão S50 em branco;
- 01 - Tag (tipo chaveiro) Padrão S50;
- 01 - Módulo Sensor de Chuva;
- 01 - Sensor de Umidade do Solo;
- 01 - Placa de controle para Sensor de Solo;
- 01 - Teclado Matricial De Membrana;
- 01 - Sensor De Umidade e Temperatura Dht11;
- 01 - Protoboard 830 Pontos;
- 30 - Jumper Macho-Macho variados;

- 20 - Jumper Macho-Fêmea de 20cm;
- 01 - Módulo Relé 2 Canais;
- 01 - Motor DC;
- 01 - Micro Servo 9g SG90 TowerPro;
- 01 - Sensor de Temperatura NTC;
- 01 - Sensor de Luz LDR;
- 01 - Buzzer Ativo 5V;
- 05 - LED Vermelho;
- 05 - LED Amarelo;
- 05 - LED Verde;
- 15 - Resistor 330Ω;
- 10 - Resistor 1KΩ;
- 10 - Resistor 10KΩ;
- 04 - Diodo 1N4007;
- 01 - Potenciômetro 10KΩ;
- 01 - Potenciômetro Trimpot 10KΩ;
- 04 - Capacitor Cerâmico 10nF;
- 04 - Capacitor Cerâmico 100nF;
- 02 - Capacitor Eletrolítico 10µF;
- 02 - Capacitor Eletrolítico 100µF;
- 05 - Chave Tátil (Push-Button);

Arduino Uno R3

Microcontrolador: [ATmega328](#)

Conversor USB-Serial: *CH340G*

Velocidade do clock: *16MHz*

Pinos I/O digitais: *20 (6 podem ser usadas como PWM)*

Portas analógicas: *6*

Tensão de operação: *5V*

Tensão de Alimentação: *7-12V*

Corrente Máxima Pinos I/O: *40mA*

Memória Flash: *32 KB (0,5 KB usado no bootloader)*

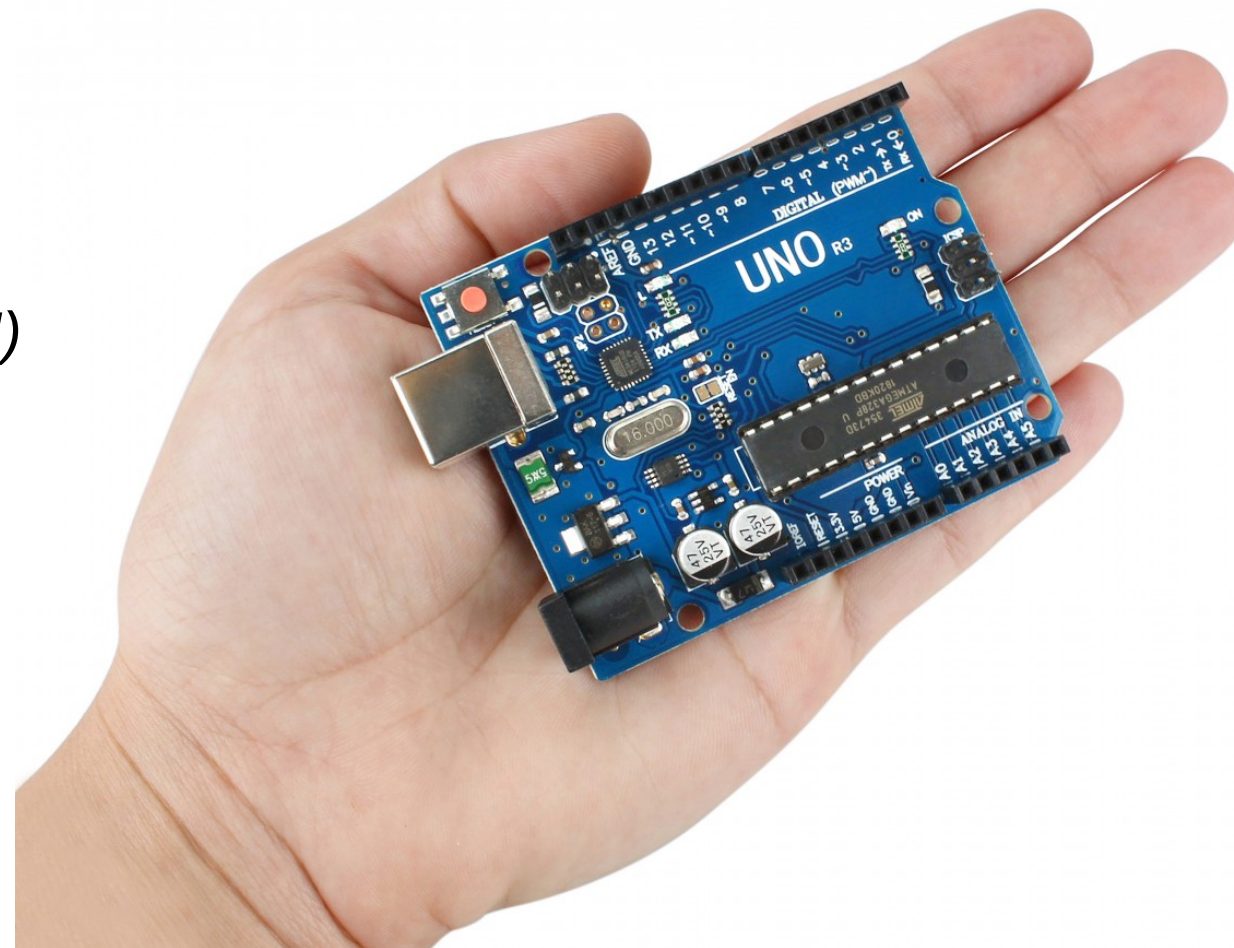
SRAM: *2KB*

EEPROM: *1KB*

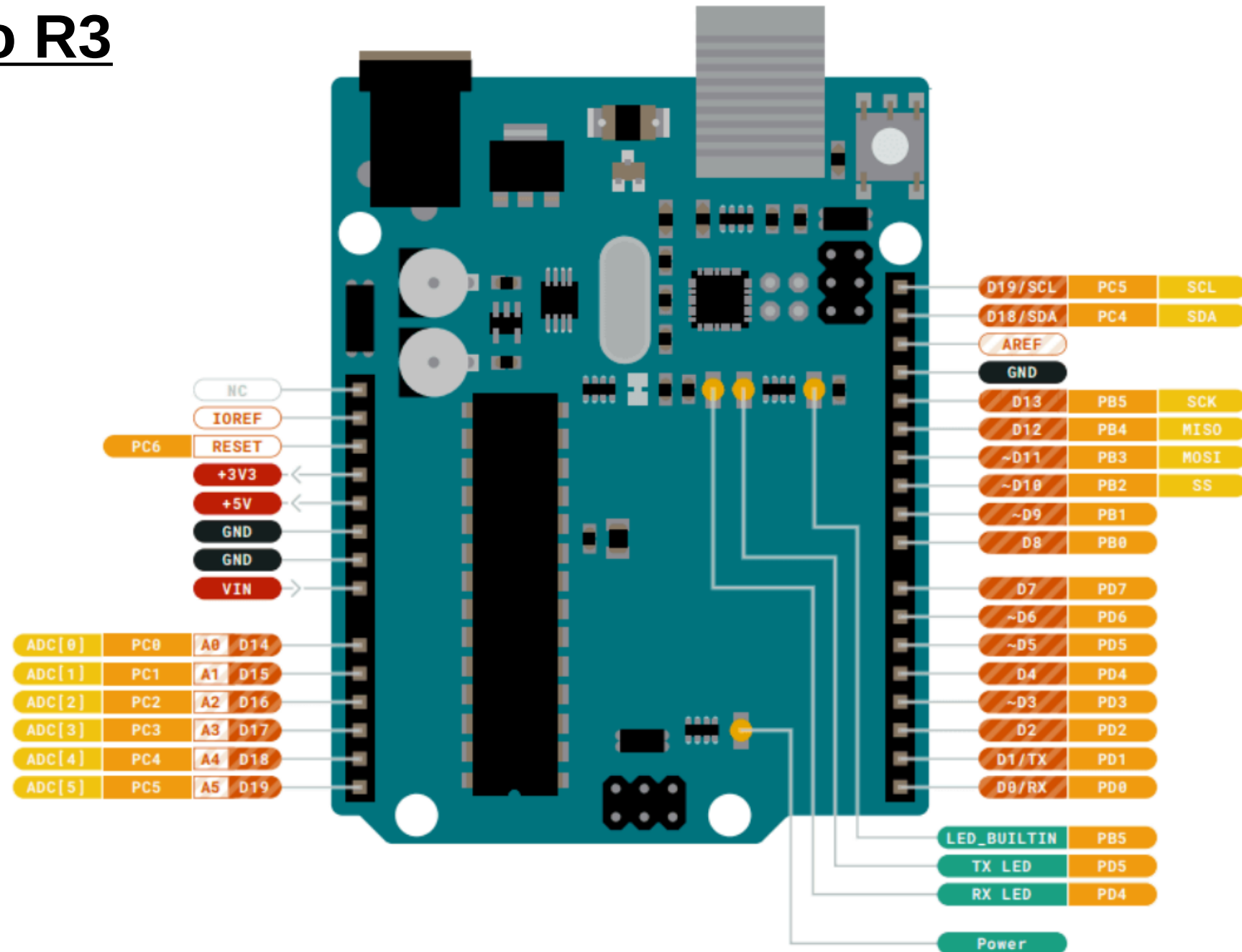
Conector fêmea compatível com shields

Espera para barra de pinos

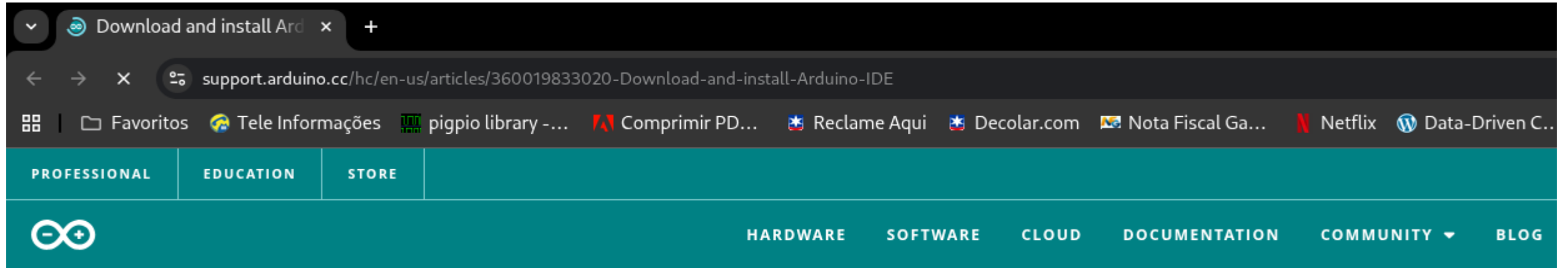
Dimensões: *53,4 x 86,6mm*



Arduino Uno R3



Arduino IDE



[Back to Arduino Support](#)

Download and install Arduino IDE

Learn how to download and install the desktop-based Arduino IDE for Windows, macOS, or Linux.

In this article:

- [Installation instructions](#)
- [Additional download options](#)
- [If you need help](#)

Installation instructions



Arduino UNO R3 – GPIO

GPIO (General Purpose Input / Output) – Entradas e saídas digitais

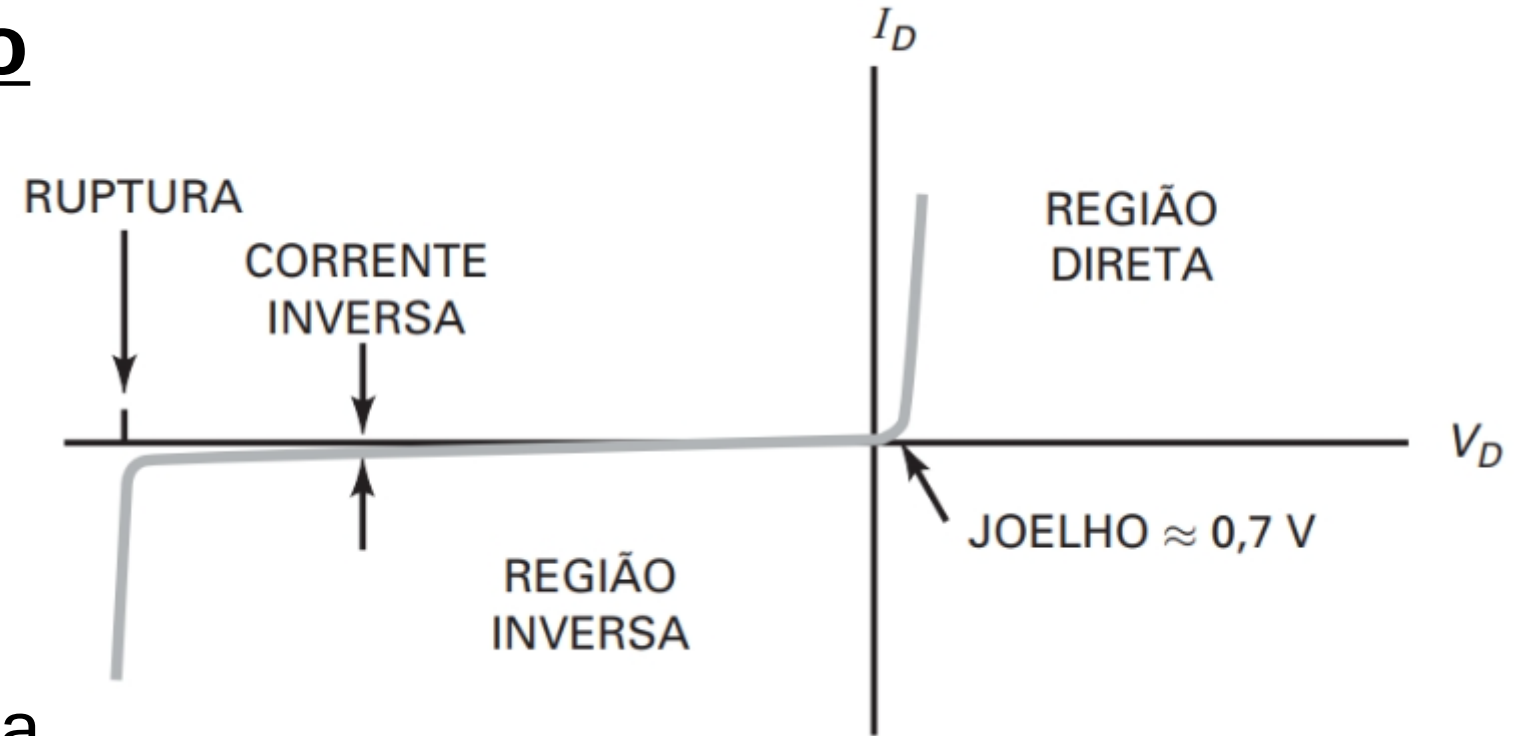
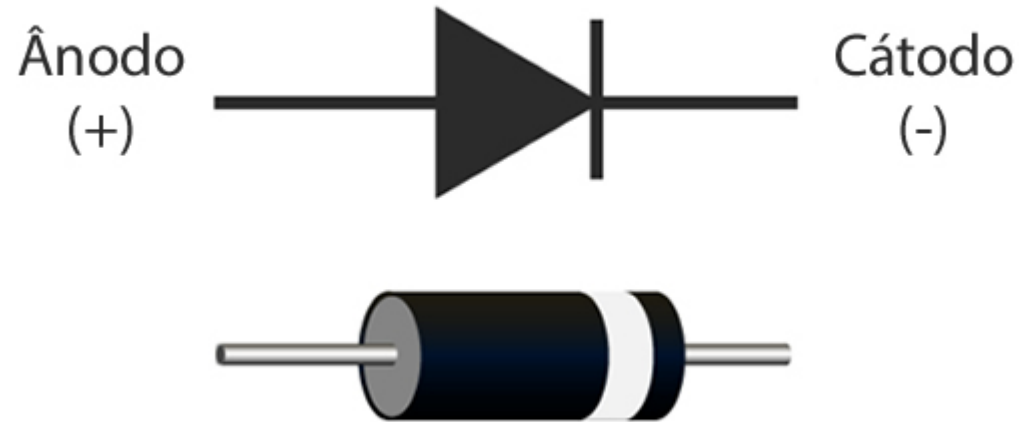
29. Electrical Characteristics – ($T_A = -40^{\circ}\text{C}$ to 85°C)

29.1 Absolute Maximum Ratings*

Operating Temperature	-55°C to $+125^{\circ}\text{C}$
Storage Temperature	-65°C to $+150^{\circ}\text{C}$
Voltage on any Pin except $\overline{\text{RESET}}$ with respect to Ground	-0.5V to $V_{\text{CC}}+0.5\text{V}$
Voltage on $\overline{\text{RESET}}$ with respect to Ground	-0.5V to $+13.0\text{V}$
Maximum Operating Voltage	6.0V
DC Current per I/O Pin	40.0mA
DC Current V_{CC} and GND Pins.	200.0mA

***NOTICE:** Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at these or other conditions beyond those indicated in the operational sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

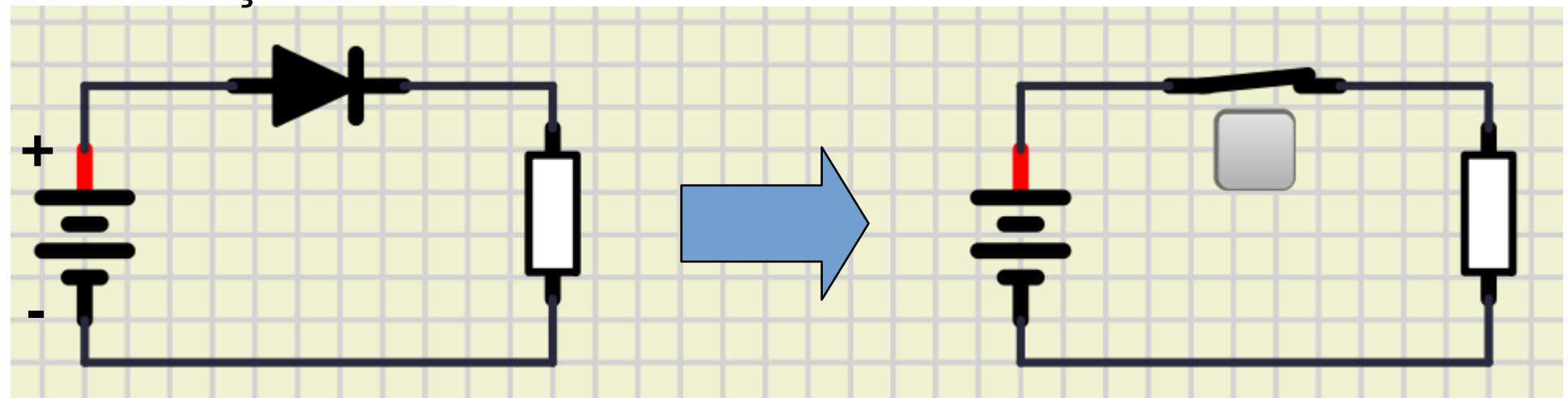
Componente eletrônico: Diodo



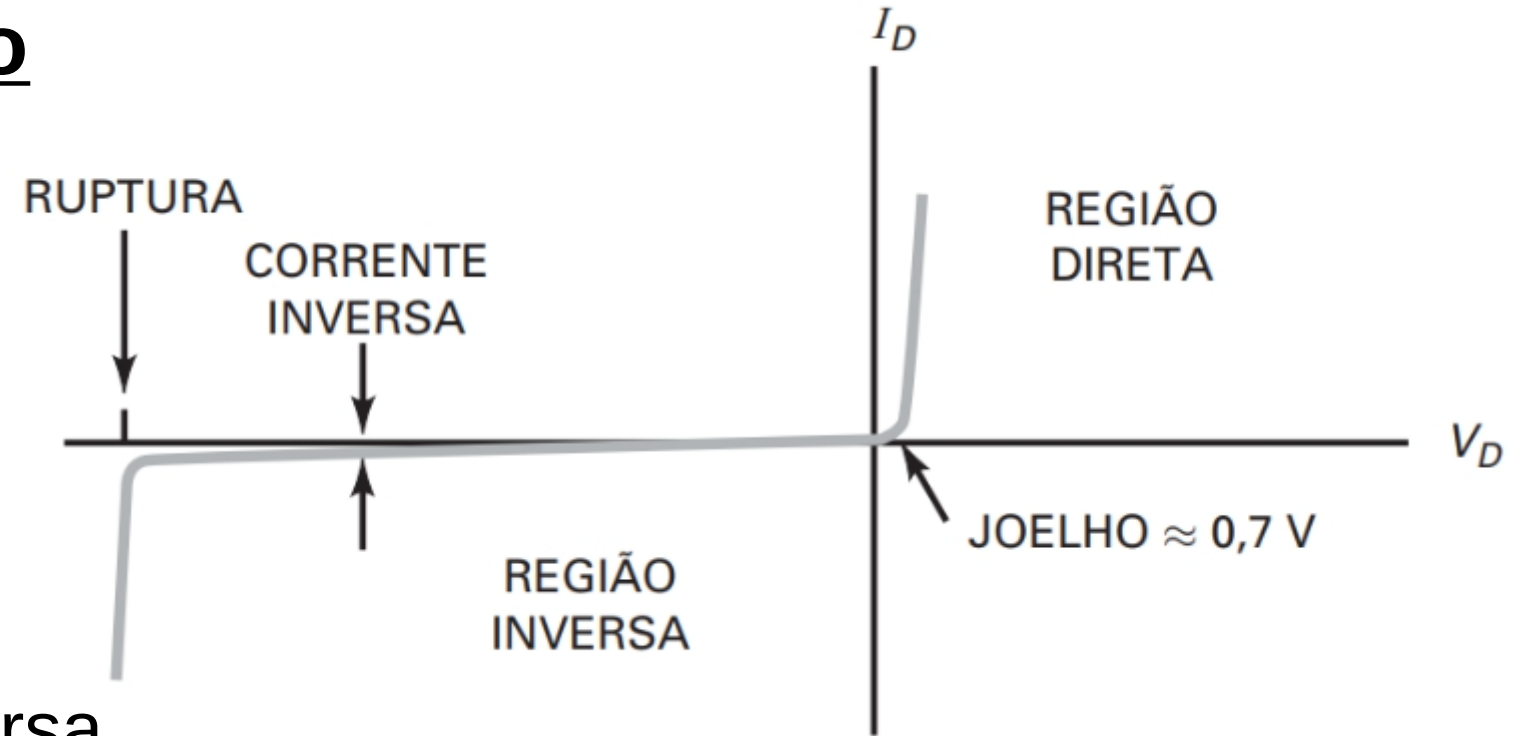
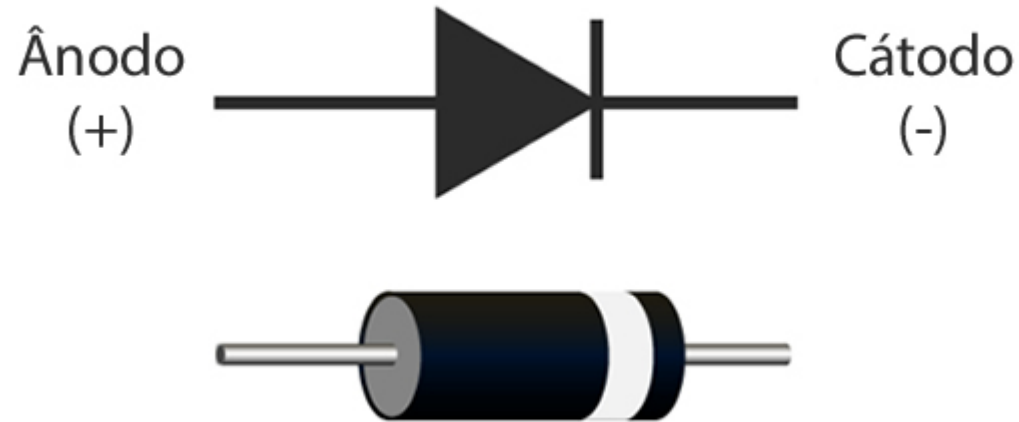
1N4007



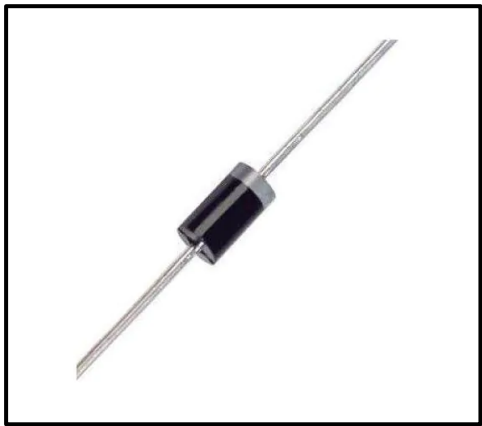
Polarização direta



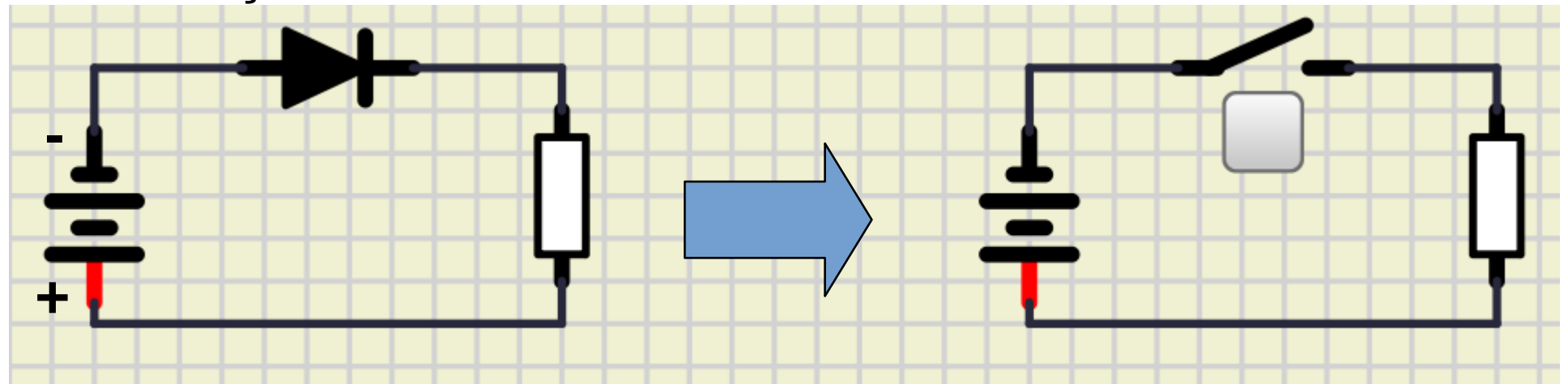
Componente eletrônico: Diodo



1N4007

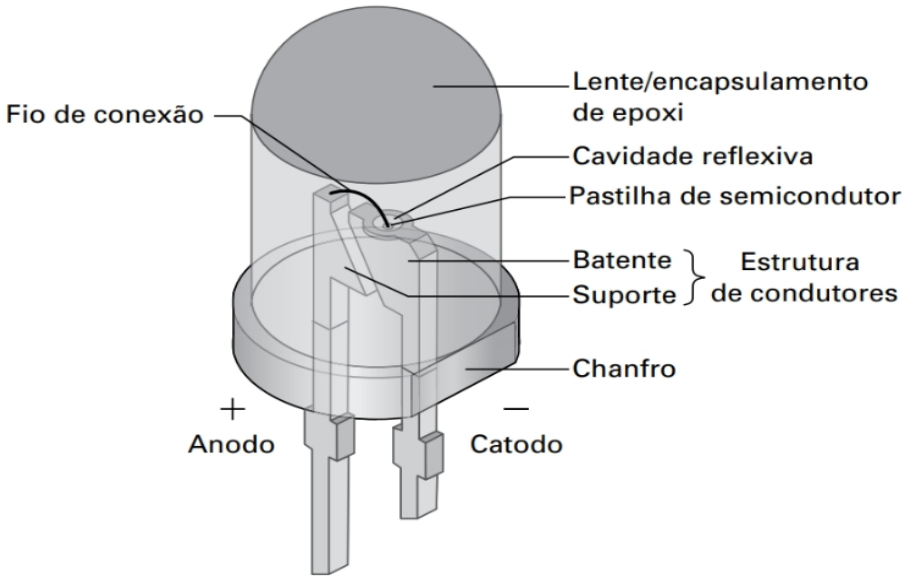
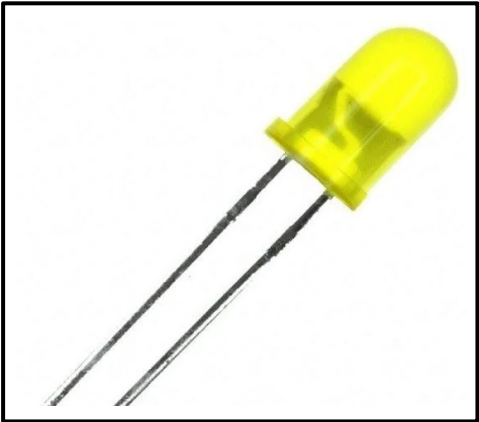


Polarização reversa



Componente eletrônico: LED

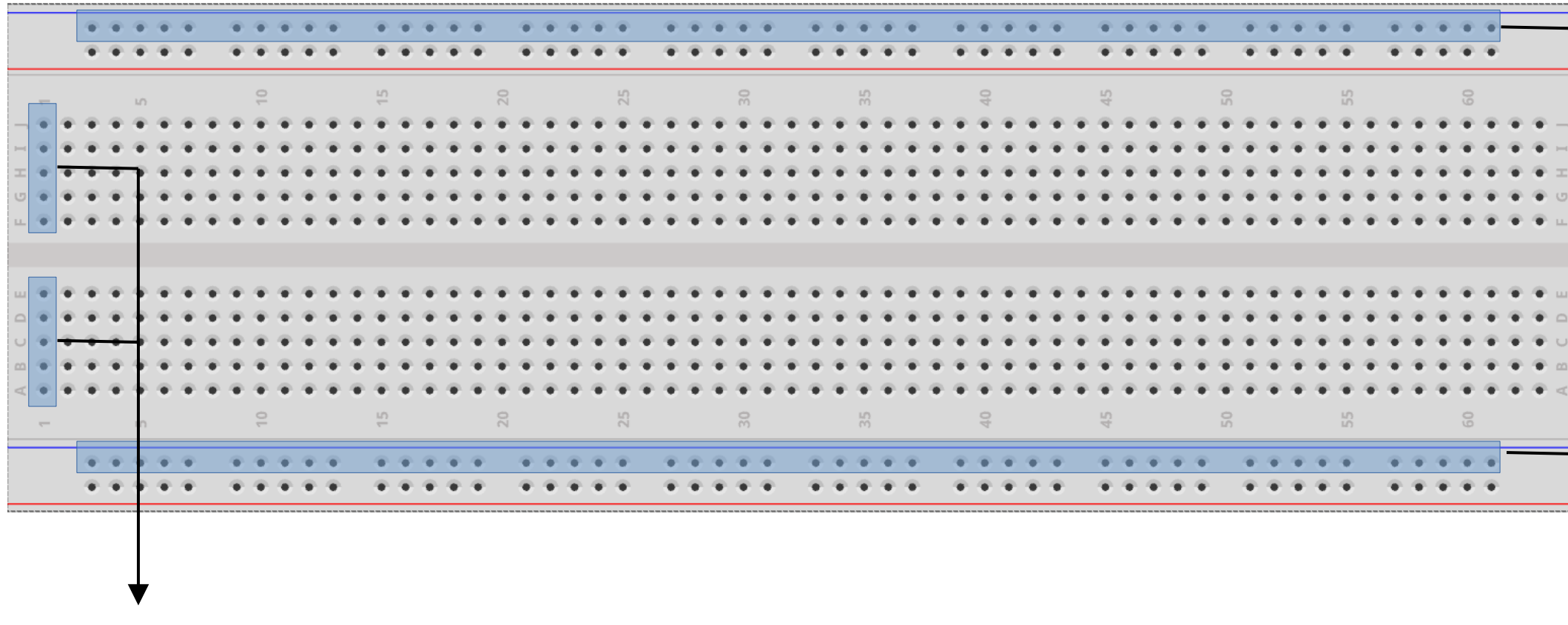
LED difuso



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T _{amb} = 25 °C, unless otherwise specified) TLDR5400				
PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	VALUE	UNIT
Reverse voltage ⁽¹⁾		V _R	6	V
DC forward current		I _F	50	mA
Surge forward current	t _p ≤ 10 μs	I _{FSM}	1	A
Power dissipation		P _V	100	mW
Junction temperature		T _j	100	°C
Operating temperature range		T _{amb}	- 40 to + 100	°C
Storage temperature range		T _{stg}	- 55 to + 100	°C
Soldering temperature	t ≤ 5 s, 2 mm from body	T _{sd}	260	°C
Thermal resistance junction/ambient		R _{thJA}	350	K/W



Protoboard

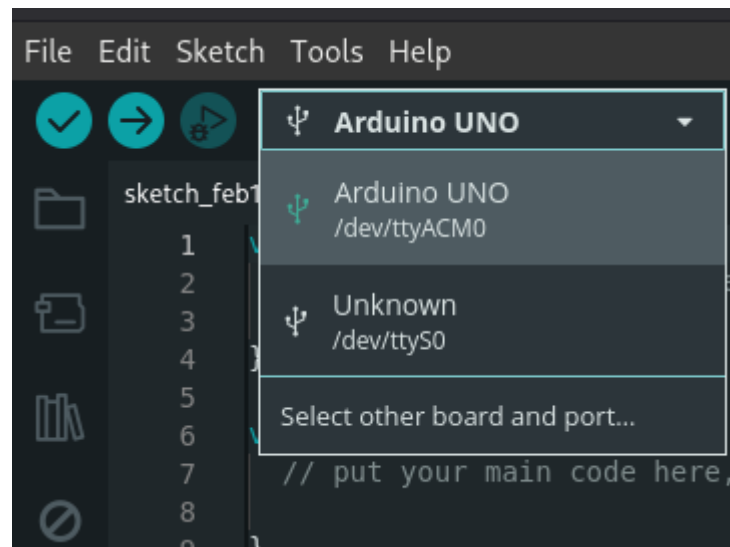
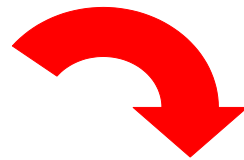


Interconexões
organizadas em colunas

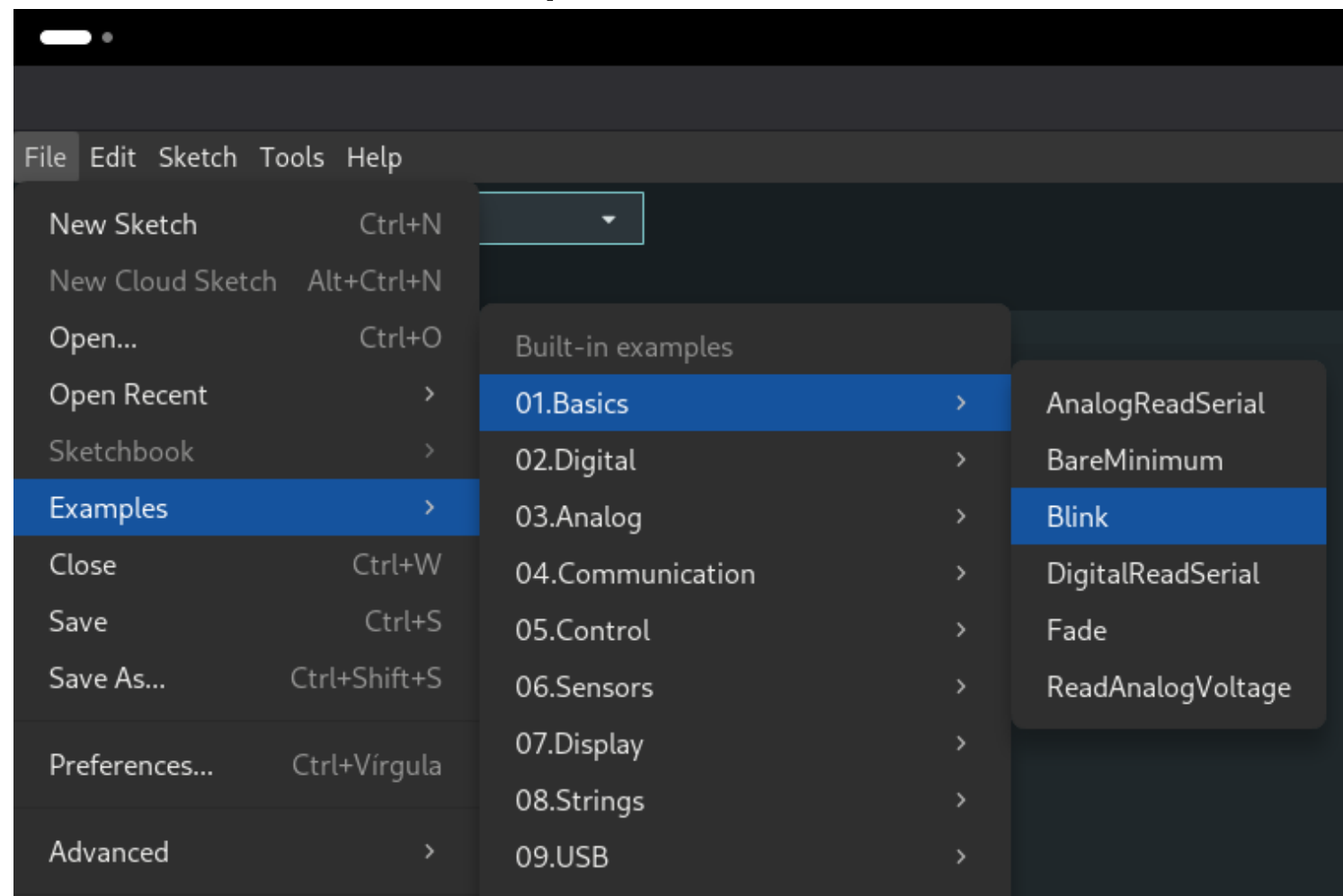
Interconexões organizadas
em linhas

Exemplo 01: Blink LED (Hello World dos sistemas embarcados)

Conecte a placa via
usb e selecione-a

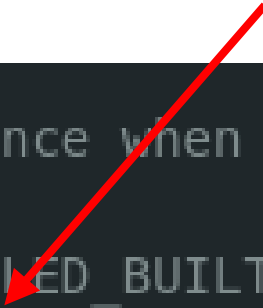


Selecione o exemplo Blink



Exemplo 01: Blink LED

Saída Digital



```
// the setup function runs once when you press reset or power the board
void setup() {
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}

// the loop function runs over and over again forever
void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                     // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
  delay(1000);                     // wait for a second
}
```

A função *delay()* bloqueia o processador, tente implementar o controle de tempo de forma que o processador não seja bloqueado. **Dica:** *millis()*

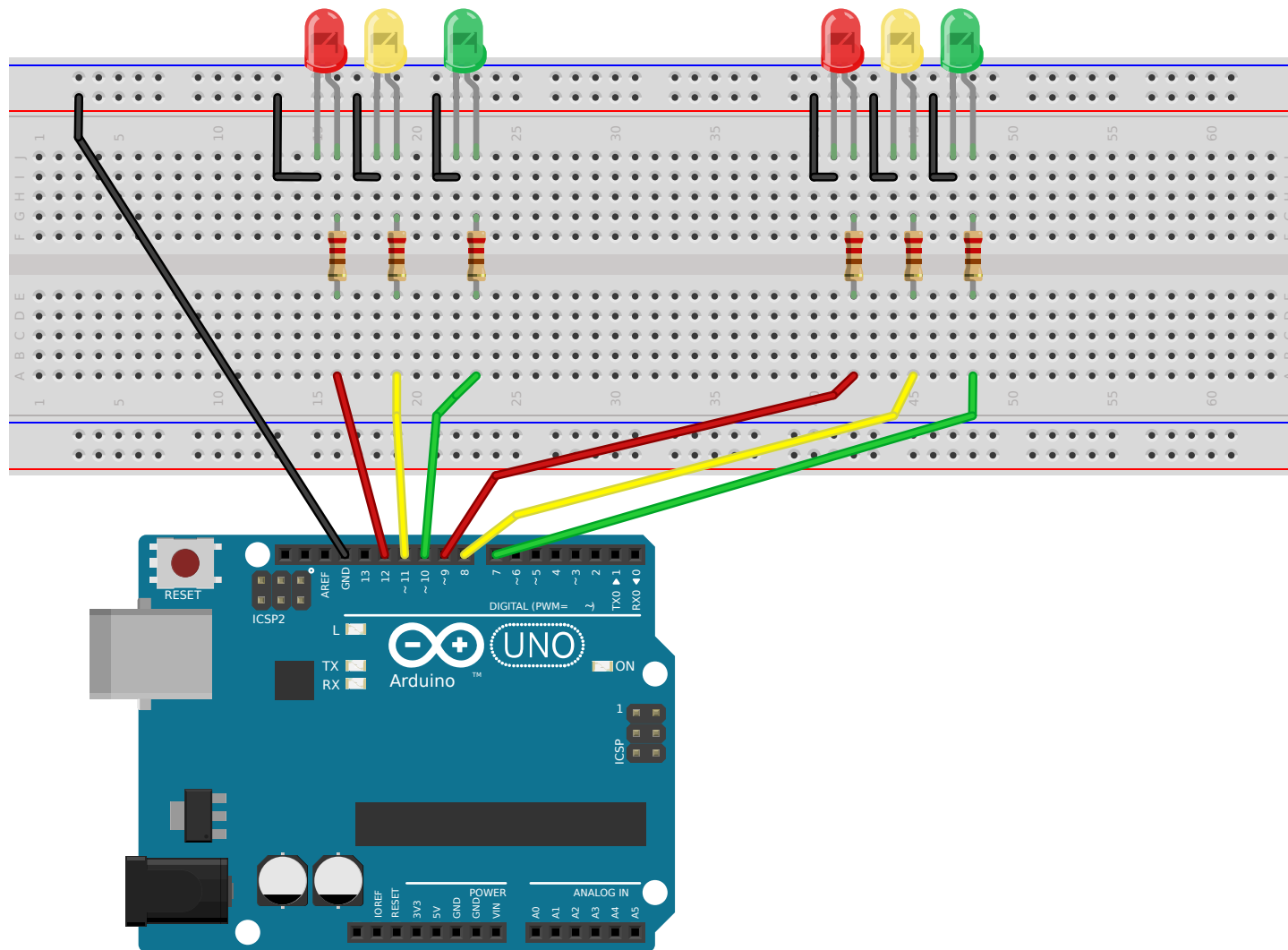
Documentação de referência da Linguagem Arduino



The screenshot shows the Arduino Documentation website. The header includes the Arduino logo and the text "ARDUINODOCS". A search bar is located in the top right corner. The left sidebar contains a "Language Reference" section with a dropdown menu set to "Pt". Below this, there are three links: "Funções", "Variáveis", and "Estruturas", each with a right-pointing arrow. The main content area displays the breadcrumb "Home / Programming / Language Reference" and the title "Documentação de Referência da Linguagem Arduino". Below the title, a paragraph states: "A linguagem de programação do Arduino pode ser dividida em três partes principais: estruturas, valores (variáveis e constantes) e funções." There are three tabs: "Funções" (which is selected and underlined), "Variáveis", and "Estruturas". The text "Para controlar a placa Arduino e realizar computações." is visible below the tabs.

Exercício 01: Semáforo

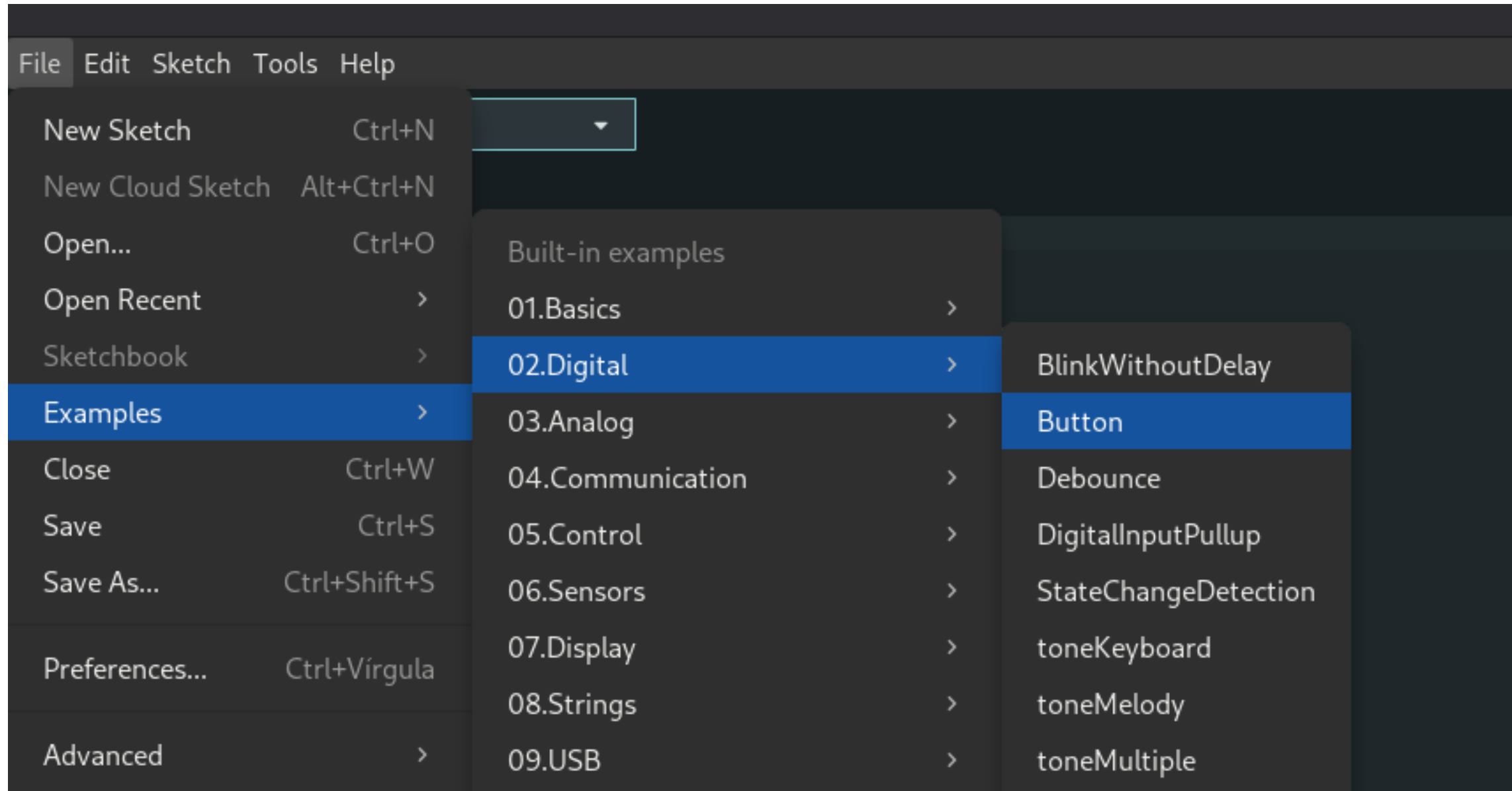
Realize a montagem do circuito abaixo e programe o Arduino UNO R3 para que o sistema funcione como um semáforo de 2 tempos (60 segundos).



Lista de componentes:

- 2 - LEDs difusos Vermelhos
- 2 - LEDs difusos Verdes
- 2 - LEDs difusos Amarelos
- 6 - Resistores de $220\Omega/1/4W$
- 13 - Jumpers Macho-Macho

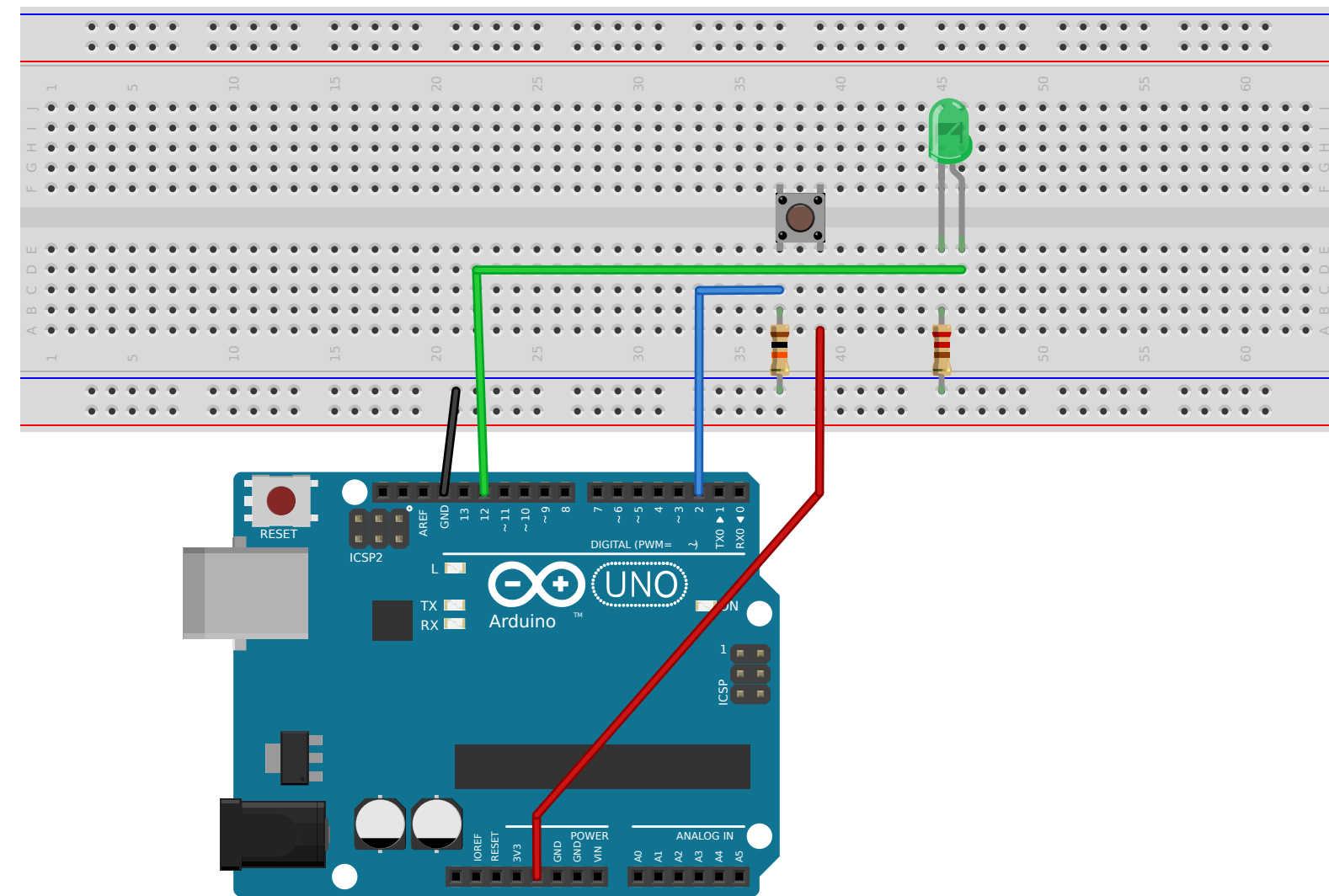
Entrada Digital (Digital Input)



CIC4006 – Computação Aplicada II

Entrada Digital (Digital Input)

Exemplo 02: Realize a montagem do circuito abaixo e programe o **Arduino UNO R3** para testar a funcionalidade de entrada digital.



Lista de componentes:

- 1 - LED difuso Verde
- 1 - Chave tátil
- 1 - Resistores de $10k\Omega/1/8W$
- 1 - Resistores de $220\Omega/1/8W$
- 4 - Jumpers Macho-Macho

Entrada Digital (Digital Input)

Exemplo 02:

```
// constants won't change. They're used here to set pin numbers:
const int buttonPin = 2; // the number of the pushbutton pin
const int ledPin = 12;   // the number of the LED pin

// variables will change:
int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status

void setup() {
  // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(buttonPin, INPUT);
}

void loop() {
  // read the state of the pushbutton value:
  buttonState = digitalRead(buttonPin);

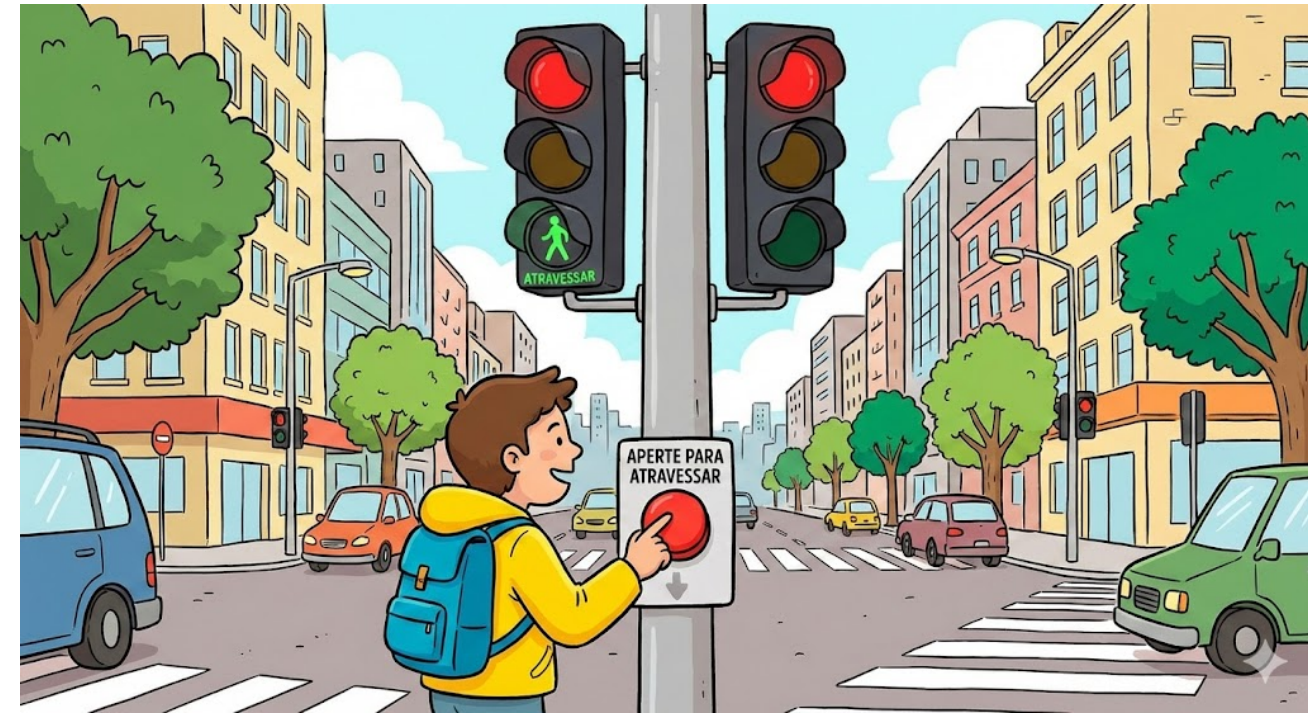
  // check if the pushbutton is pressed. If it is, the buttonState is HIGH:
  if (buttonState == HIGH) {
    // turn LED on:
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
  } else {
    // turn LED off:
    digitalWrite(ledPin, LOW);
  }
}
```

Exercício 02

Modifique o projeto do semáforo de 2 tempos para que seja considerado um tempo para travessia de pedestre.

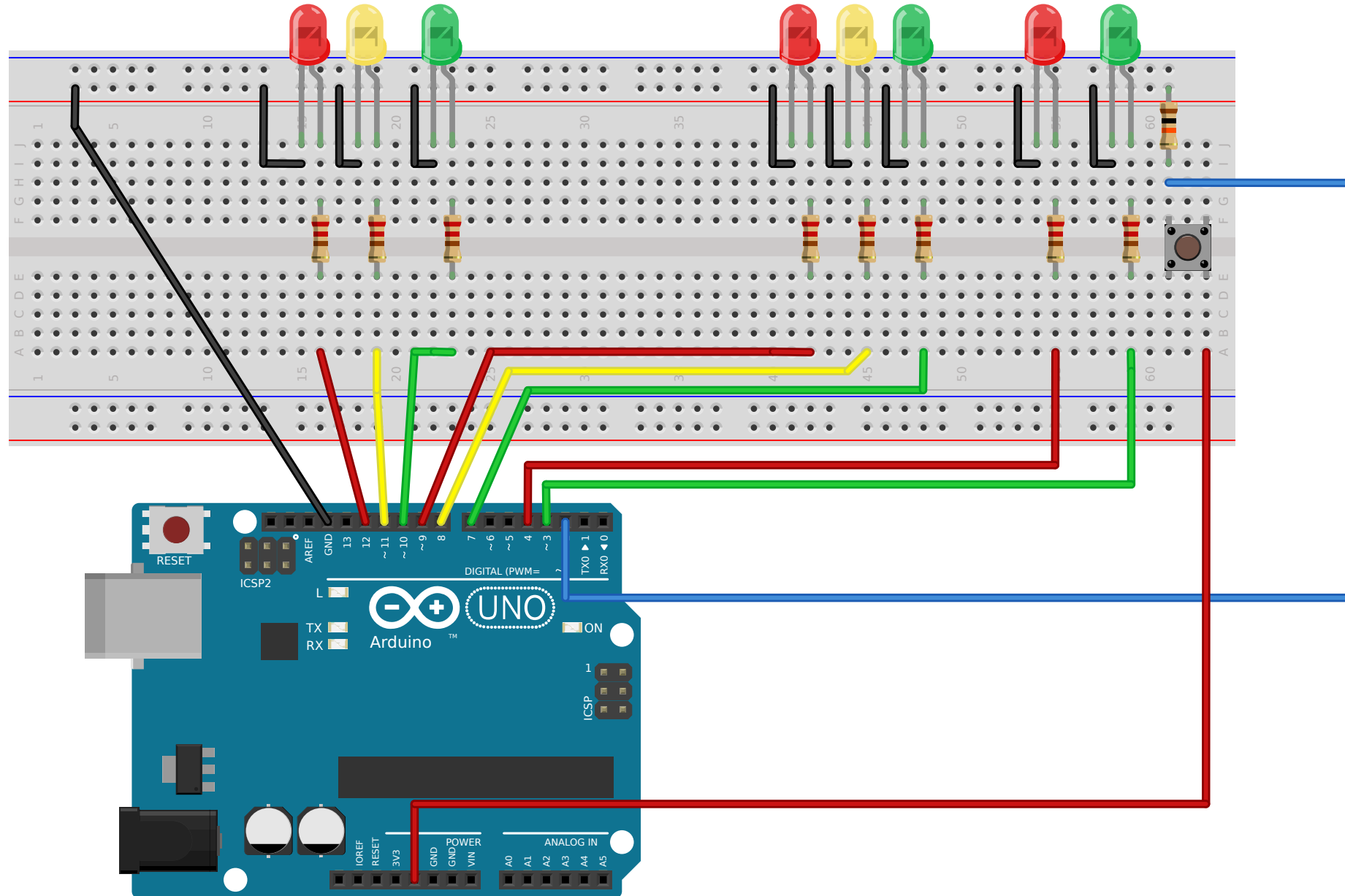
Descrição de funcionamento:

- Os semáforos funcionam normalmente enquanto o botão de travessia não é pressionado.
- Pressionado o botão, os semáforos funcionam normalmente até o momento da transição. Neste momento, ambos semáforos ficam vermelhos e uma sinalização verde é acionada para o pedestre por 15 segundos.
- Depois dos 15 segundos a sequência dos semáforos são retomadas e uma sinalização vermelha é mostrada para o pedestre.



CIC4006 – Computação Aplicada II

Exercício 02



Referências

MALVINO, Albert P.; BATES, David J. **Eletrônica**. v.1. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. E-book. p.71. ISBN 9788580555776. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788580555776/>. Acesso em: 16 fev. 2026.

ARDUINO. **Arduino UNO Rev3: Arduino Documentation**, [202-?]. Disponível em: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>. Acesso em: 16 fev. 2026.